本形學　Ontology

空間本形 Space

機械設計與 PLM 的應用

The Application of Mechanical Design and PLM:
An Integration of Ontypology and Mind Model

研究論文 • 白皮書

LonGeat • Mind AI 研究團隊

關鍵詞：機械設計．產品生命週期管理（PLM）．本形學（Ontypology）．Mind Model．物料清單（BOM）．變更管理．知識管理．人工智慧

摘要

本研究以「本形學（Ontypology）」與 Mind Model（知識統一模型）為理論基礎，重新詮釋機械設計與產品生命週期管理（Product Lifecycle Management, PLM）的知識結構與運作機制。研究首先指出：機械設計中的產品結構（BOM）、參數表、零件分類體系，與關聯式資料庫的「表頭—資料列—主鍵」結構，實際上共享同一套「形」的底層邏輯——表頭是形、資料列是實體、主鍵撐住身份、主從參考連接形與形。在此基礎上，本文提出融合空間本形與時間本形的 PLM 總體架構：將 EBOM / MBOM / SBOM 視為同一形體的多重框架展開，將變更管理對應為「新增列」與「新增欄」兩種不對稱的形變動，並將版本演化納入因果推理與果因推理的雙向軌道。

進一步地，本文建構 Mind AI × PLM 智慧化平台架構，以大型語言模型（LLM）承擔語言能力、Mind Model 承擔智慧能力，並以三層形邏輯判斷（容器層、SOM 層、抽象層）作為工程決策的認知濾網，支援設計智慧助手、變更影響分析、失效診斷推理等應用。最後以一級減速機開發為案例，完整推演從需求定義、框架建構、Y 軸拆解、SOM 分級、ECO 變更到升版學習的端到端流程。研究表明：以「形」統一描述機械設計與 PLM，可為工程知識管理提供一致的認知基礎，解決資訊孤島與知識流失問題，並為邁向工程 AGI 奠定可行路徑。

> **核心主張**
>
> 機械設計與 PLM 共享同一套「形」的底層邏輯：形，是異同被分合之後畫出的邊界；理解一個形，就是理解它「是什麼樣子」（屬性）、「在哪裡」（容器）、「由什麼組成」（SOM），以及「這套描述方法能不能被重複套用」（框架）。

目錄

摘要 **2**
第一章 緒論 **5**
1.1 研究背景與動機 5
1.2 問題意識 5
1.3 研究目的與貢獻 6
1.4 論文架構 6
第二章 文獻回顧與背景 **8**
2.1 機械設計流程與方法學 8
2.2 PLM 的發展與核心功能 8
2.3 BOM 與配置管理 8
2.4 工程知識管理與 AI 應用 9
2.5 傳統方法的限制 9
第三章 理論基礎：本形學與 Mind Model **10**
3.1 形的起源：異同 分合 形 10
3.2 X 軸與 Y 軸：分類與拆解 11
3.3 單位形：屬性、容器、BOM 與 SOM 11
3.4 空間框架：可重複套用的描述方法 12
3.5 RDB 對應：表頭是形，資料列是實體 13
3.6 形邏輯：三種加值 14
3.7 時間本形：演化與推理 15
3.8 Mind Model 與 Mind AI 16
第四章 機械設計的本形學詮釋 **17**
4.1 設計流程的形學對應 17
4.2 Y 軸拆解與產品結構 18
4.3 設計參數的浮現機制 19
4.4 設計模式與框架複用 19
4.5 SOM 依存與部件必要性分級 20
第五章 PLM 的本形學架構 **21**
5.1 總體架構：空間本形 時間本形 21
5.2 產品主檔：表頭即形 21
5.3 EBOM / MBOM / SBOM：多重框架展開 22
5.4 變更管理：新增列與新增欄 23
5.5 時間本形與版本演化 24
5.6 配置管理即空間容器 25
第六章 Mind AI × PLM：智慧化應用體系 **26**
6.1 平台架構 26
6.2 三層形邏輯判斷：工程決策的認知濾網 26
6.3 變更影響分析 27
6.4 失效診斷與雙向推理 28
6.5 知識推薦與設計助手 28
6.6 與傳統知識圖譜的差異 28

第七章 案例分析：一級減速機開發 29
7.1 案例背景 29
7.2 端到端流程推演 29
7.3 產品結構與 SOM 分級 30
7.4 變更案例：大齒輪材質升級 30
7.5 案例小結 31
第八章 效益評估與討論 32
8.1 效益評估 32
8.2 導入路徑 33
8.3 限制與挑戰 33
8.4 討論 33
第九章 結論與展望 35
9.1 結論 35
9.2 展望：通往工程 AGI 的三階段 35
參考文獻 37

第一章　緒論

1.1　研究背景與動機

機械設計是製造業的源頭，一項產品從需求定義、概念設計、參數化設計、結構分析到量產試作，累積出龐大的工程知識：圖面、BOM、參數表、設計規範、失效案例、變更紀錄。為管理這些知識，產品生命週期管理（PLM）系統自 1990 年代起逐步成為企業的資訊骨幹，串接 CAD / CAE / CAM / ERP / MES，肩負「單一事實來源（Single Source of Truth）」的使命。然而，多數 PLM 導入仍停留在「資料管理」層次：資料被妥善保存，卻未被真正理解；跨系統的資料格式不一、設計理由隨人員流動而流失、變更影響依賴資深工程師的直覺——資訊孤島並未因 PLM 的存在而消失，只是換了一種形式。

與此同時，人工智慧技術快速發展。大型語言模型（LLM）具備優異的語言理解與生成能力，知識圖譜（Knowledge Graph）提供了結構化的知識表示，Graph RAG 等方法更試圖將兩者結合。然而，現行 AI 的分類與推理多停留在「抽象層」的判斷，缺乏對身份持續性的追蹤與對結構依存的分析能力；傳統知識圖譜雖能描述實體與關係，卻存在關係表達能力有限、缺乏深層推理、難以表示抽象概念、缺乏思維結構、難以統一跨領域知識、難以支持持續演化學習等限制。工程領域需要的，不只是更大的參數規模，而是一套能夠統一知識、理解世界、進行推理、持續學習與自主思考的智慧架構。

1.2　問題意識

本研究的問題意識源於一個觀察：機械設計師每天都在使用的四種工具——產品結構樹、參數表、零件分類、資料庫主檔——看似分屬不同領域，實則共享同一套深層邏輯。當我們在 PLM 中建立一張「零件主檔」時，我們實際上是在定義一個「形」；當我們拆解 BOM 時，我們在做 Y 軸的組成分析；當我們建立零件族時，我們在做 X 軸的抽象分類；當我們執行 ECO 變更時，我們面對的正是「形要不要變」的根本問題。若能揭示這套共同的底層邏輯，並以一套認知理論將其形式化，PLM 就能從「資料管理工具」升級為「知識理解系統」。

1.3 研究目的與貢獻

- ◆ 理論貢獻：以本形學（空間本形＋時間本形）詮釋機械設計與 PLM，建立兩者與「形」概念的完整對應體系，證明其共享同一套底層邏輯。
- ◆ 架構貢獻：提出融合空間本形與時間本形的 PLM 總體架構，以及 Mind AI × PLM 智慧化平台，明確定義資料層、知識層與應用層的職責分工。
- ◆ 實踐貢獻：以一級減速機開發為案例進行端到端推演，驗證本方法在設計重用、變更效率、錯誤預防與知識留存上的效益，並提出可行的導入路徑。

1.4 論文架構

本論文共分九章。第二章回顧機械設計、PLM 與工程知識管理的相關文獻；第三章闡述本形學與 Mind Model 的理論基礎；第四章以本形學詮釋機械設計；第五章建構 PLM 的本形學架構；第六章提出 Mind AI × PLM 智慧化應用體系；第七章以一級減速機進行案例分析；第八章評估效益並討論限制；第九章提出結論與展望。



圖 1-1　本研究架構與章節導覽

第二章　文獻回顧與背景

2.1　機械設計流程與方法學

機械設計方法學的經典體系以 Pahl 與 Beitz 的《Engineering Design》為代表，將設計流程劃分為釐清任務、概念設計、具體化設計與詳細設計四個階段，強調「功能分解」與「由需求到結構」的映射；Ullman 則以設計流程模型描述問題定義、概念生成、產品生成與產品交付的迭代循環。功能基（Functional Basis）研究進一步標準化了功能與載流的詞彙，使「功能結構」得以跨產品比較與重用。這些方法學共同揭示：設計的本質，是把模糊的需求逐步畫出邊界、分出層次、定義參數的過程——正是「分合」與「框架」的運作。

2.2　PLM 的發展與核心功能

PLM 管理產品自需求至回收的全生命週期資訊與流程。Sudarsan 等人提出產品資訊建模框架，強調產品資料的統一表示；Stark 將 PLM 定義為「21 世紀產品實現的範式」，涵蓋文件管理、BOM 管理、變更管理、配置管理、流程協同與系統整合。國際標準 STEP（ISO 10303）則定義了產品資料交換的中立格式。PLM 的核心承諾是「單一事實來源」——所有部門在相同的產品事實上協作。然而，「事實」的統一不等於「理解」的統一：資料模型決定了資料怎麼存，卻未回答知識如何被推理、被重用、被演化。

2.3　BOM 與配置管理

BOM（Bill of Materials，物料清單）是機械設計最核心的知識載體。依切入角度不同，同一產品可展開為 EBOM（設計視圖）、MBOM（製造視圖）與 SBOM（服務視圖）；配置管理則負責在選配、系列化、客戶訂製的情境下維護產品結構的一致性。BOM 的父子關係、位階結構與版本關聯，構成了一張巨大的「結構之網」——這正是空間本形所說的 SOM（空間清單）：部件不僅被列舉，更佔據固定的位置、彼此結構性依存。

2.4　工程知識管理與 AI 應用

工程知識管理旨在把設計經驗、失效案例與決策理由組織成可重用的資產。近年知識圖譜技術被廣泛應用於工程知識表示，Graph RAG 方法更結合圖結構檢索與大型語言模型，提升問答品質。然而，Hogan 等人的綜述指出知識圖譜在抽象概念表示與演化學習上仍有瓶頸；Mind AI 研究進一步指出：傳統知識圖譜缺乏思維結構，難以承載「怎麼想」而不只是「是什麼」。要讓 AI 真正理解工程知識，必須補上身份獨立性、元素間結構與生成規則三種性質。

2.5 傳統方法的限制

綜合上述文獻，現行機械設計與 PLM 資訊化方案存在五項結構性限制，整理如表 2-1。

面向	傳統方案	結構性限制
知識表示	資料表、BOM、文件	只存結論，不存「為什麼」；設計理由流失
分類體系	零件族、產品族清單	封閉清單式管理，新零件需人工歸類
變更管理	ECR / ECO 流程	影響分析依賴經驗，缺乏系統化判斷框架
跨系統整合	ERP / MES / CAD 介接	格式不一、語意落差，資訊孤島林立
AI 應用	知識圖譜、LLM 應用	缺乏身份追蹤與結構依存分析，幻覺難防

表 2-1　傳統機械設計與 PLM 方案的結構性限制

這些限制的共同根源，在於缺乏一套統一的認知理論來描述「形」——一個物件是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成、如何演化。下一章即以本形學補上這塊拼圖。

第三章　理論基礎：本形學與 Mind Model

3.1　形的起源：異同 → 分合 → 形

本形學（Ontypology）主張：「形」並非天生存在，而是大腦先偵測到「異同」，再透過「分」與「合」的動作畫出邊界之後才產生的結果。用白話來說，大腦必須先感覺到「這個和那個不一樣」，才會把相同的部分圈起來（合）、把不同的部分切開來（分）；「圈起來 / 切開來」所畫出的邊界，就是「形」，而形必有名。這條認知鏈——異同、分合、形、命名、類別——呼應格式塔心理學的「圖與地」原則：均勻背景上突顯的前景讓大腦輕易畫界；眼前一片均質時，「形」無從誕生。



圖 3-1　認知推導鏈：異同 → 分合 → 形

「分」是看出東西彼此不一樣的地方；「合」是在不一樣的東西裡找出「其實可以算同一類」的部分。當第三個東西出現、逼出「顏色」與「形狀」兩條獨立的分類軸時，人類便開始用多軸描述世界。大腦思考 = 形 + 數：數學描述數量、關係與規律；形學描述結構、組成、關聯、演化與本質。

3.2 X 軸與 Y 軸：分類與拆解

把一堆東西按共通點分組，同一堆東西可同時用好幾種共通點去分，稱為 X 軸——它回答「這是什麼樣的東西」。盯著一個東西看它能不能被切成幾塊、每塊自己仍是完整獨立的東西，稱為 Y 軸——它回答「這個東西由哪幾塊組成」。兩軸各自獨立運作，卻能透過部件互相銜接：拆出來的部件可以再跑一次 X 軸分類；拆解中發現的新性質，又會逼 X 軸的詞彙擴充。

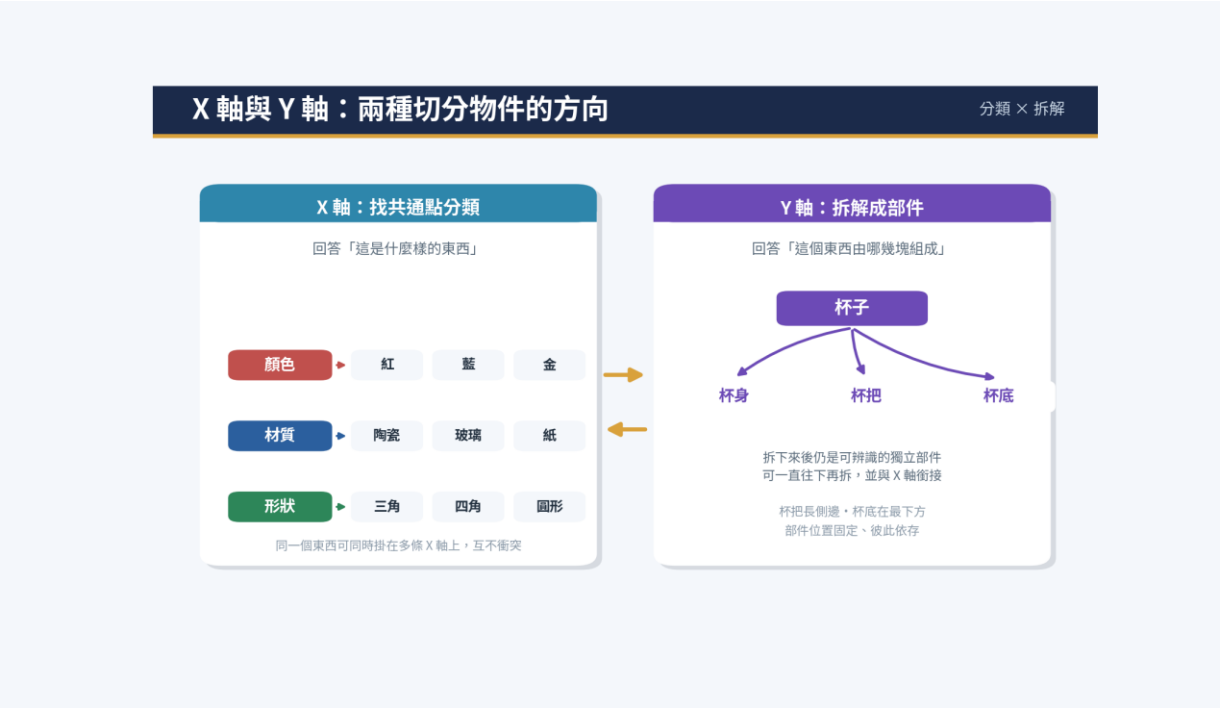


圖 3-2　X 軸（找共通點分類）與 Y 軸（拆解成部件）

3.3 單位形：屬性、容器、BOM 與 SOM

完整描述一個具體物件，需要四個面向：屬性與屬性值回答「是什麼樣子」；空間容器（Space Collections）回答「東西在哪裡」；BOM 回答「由什麼組成」；SOM 回答「部件如何依存」。屬性是「可以被拿來問的問題」（維度），屬性值是具體答案（刻度）；屬性浮現的時機，永遠是「這批差異跟現有所有屬性都對不上」的那一刻——開新維度並回頭為所有個體補值；對得上時，只在該維度下加新刻度。空間容器具備邊界、內部空間與獨立身份三要素：杯子不會因為裝水或裝咖啡而變成別的東西。



圖 3-3　單位形四面圖：屬性・容器・BOM・SOM

屬性（維度）	屬性值（刻度）
材質	不鏽鋼、陶瓷、紙、玻璃
顏色	透明、藍色、金色、銀色、米色、卡其色、白色
手把	Y / N
蓋子	Y / N

表 3-1　屬性—屬性值總表（杯子範例）：維度固定，刻度可延伸

BOM 的判準只有一個：「拆下來之後，它還認得自己嗎？」能拆下來、拆下來後仍是獨立個體的（杯蓋、杯耳）進 BOM；拆不下來、只能描述樣貌的（顏色、材質）進屬性。SOM = BOM + 空間容器：容器裡裝的不是可任意替換的內容物，而是被固定在特定空間位置、彼此結構性依存、共同構成整體的骨架部件。

3.4　空間框架：可重複套用的描述方法

框架（Framework）把「描述一個物件」這件事本身抽象化，成為可重複套用的方法，運作分四步驟：一、拿到一群東西，先能分辨「這個不是那個」；二、出現第二批性質不同的差異、對

照失敗時，觸發抽象的需要；三、把兩批差異各自取名，分成不同的維度；四、新東西加入時判斷它對得上哪個維度——對得上就掛進既有軸，對不上就開新維度並回填。這套方法的普遍性可由生物分類驗證：界門綱目科屬種的階層，正是「具體個體先存在，抽象階層才推得出來」的展現。



圖 3-4　空間框架四步驟

3.5　RDB 對應：表頭是形，資料列是實體

這套理論在關聯式資料庫中有精確對應：表頭（欄位名稱）是形——所有資料列共用的問題清單；資料列是實體——形被填上具體答案後的可指認對象；主鍵是身份憑證——與內容無關、支撐「同一個形」的存在；外鍵與主從參考，則讓形與形之間靠鍵值連接而非靠內容綁在一起。新增一列是「形不動、實體多一個」，輕巧；新增一欄是「形自己變大、所有實體都要跟著補值」，沉重——這種不對稱性，正是變更管理必須慎重對待「形變動」的理論依據。



圖 3-5　關聯式資料庫與「形」的精確對應

3.6　形邏輯：三種加值

數學集合只回答一個問題：「屬不屬於」。它假設得最少，因此也描述得最少——身份的獨立性、元素之間的結構、生成規則三層資訊全被省略。形邏輯以三種括號系統把這三層逐一補回來：容器集合（小括號）補上身份獨立性；組成集合（大括號）補上元素間結構；抽象集合（中括號）補上特徵交集生成規則，讓集合從「封閉的清單」變成「開放、能自動判斷新成員的規則」。



圖 3-6　形邏輯三種加值

加值類型	括號	補上的性質	工程對應
容器	( )	身份的獨立性	選配件管理、配置變更、可換件
SOM	{ }	元素間的結構	產品結構、必要件分級、FMEA
抽象	[ ]	生成規則	零件族 / 產品族、模組重用

表 3-2　三種加值對照表

3.7　時間本形：演化與推理

空間本形回答「結構如何被描述」，時間本形回答「演化如何被推理」。時間本形涵蓋分合、框架、設計模式、邏輯生成、記憶管理、邏輯應用、標記、持續學習、抽象、重構、思考、思考法、解題、分析、設計、推理、因果推理與果因推理等範疇。其中與工程實務最密切的三組概念是：設計模式——把成功的解法萃取為可重複套用的模式；記憶管理——讓每一個決策連同其理由被標記、留存、檢索；因果與果因雙向推理——因果推理由「果」溯「因」（失效事件回溯原因），果因推理由「因」推「果」（設計方案預測後果），兩者共同構成工程判斷的完整循環。

3.8　Mind Model 與 Mind AI

Mind Model 是形學理論的實踐架構，目標並非建立傳統知識圖譜，而是建立能夠模擬人類認知方式的統一知識模型：單一模型同時容納語言、數學、物理、工程、商業、經驗與隱性知識，並實踐邏輯推理、歸納演繹、類比因果推理、問題分析、模式萃取、決策分析、記憶管理與持續學習等統一思維能力。Mind AI 則是形學與 Mind Model 的實踐平台——結合形學理論、Mind Model、LLM、推理引擎、記憶系統、學習系統與規劃系統；LLM 負責語言能力，Mind Model 負責智慧能力，共同形成完整的 AGI 系統。

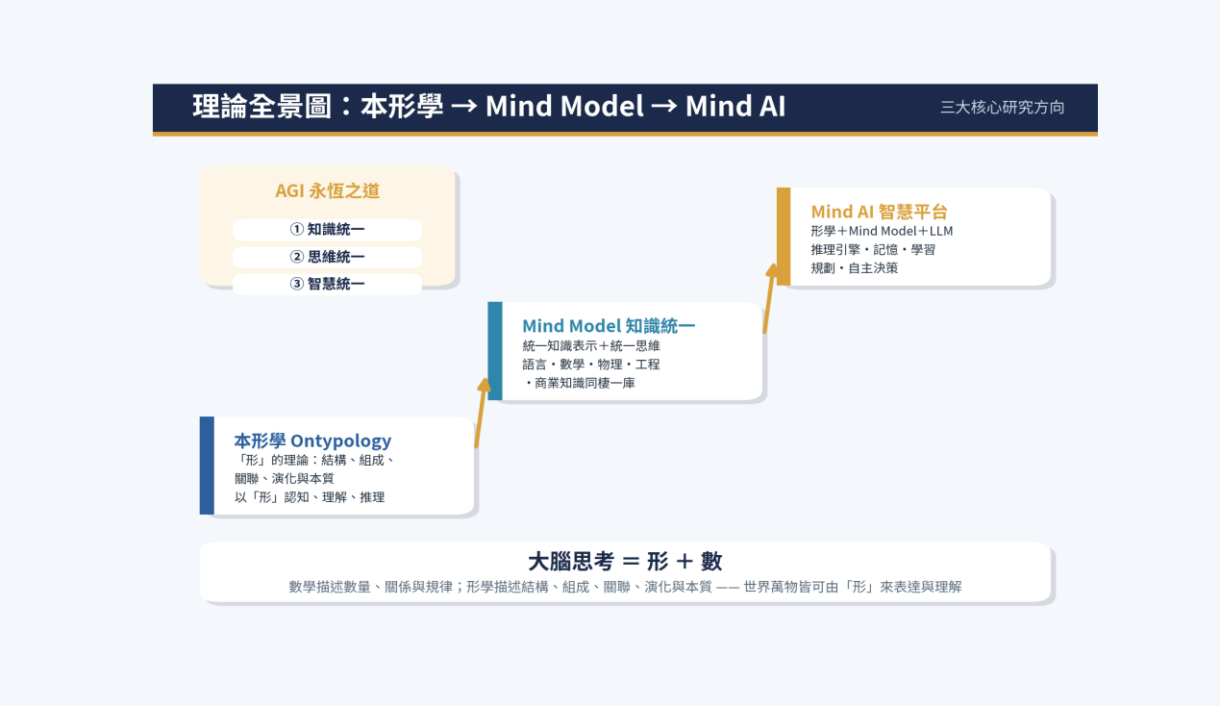


圖 3-7　理論全景圖：本形學 → Mind Model → Mind AI

第四章　機械設計的本形學詮釋

4.1　設計流程的形學對應

機械設計的每一項活動，都能在本形學中找到對應的運作：需求分析是異同偵測；功能分解是 Y 軸拆解；概念設計是抽象與類比；參數化設計是屬性—屬性值的定義與回填；結構佈局是 SOM 依存分析；詳細設計則把框架定版為圖面與零件主檔——表頭是形，零件是實體。設計即「形」的展開：先有具體需求與樣機，抽象階層與參數框架才推得出來，不會是先有抽象階層才生出具體產品。



圖 4-1　機械設計流程的本形學詮釋

設計階段	本形學運作	關鍵產出
需求分析	異同偵測與分合	需求維度清單
功能分解	Y 軸拆解（BOM 生成）	功能結構樹
概念設計	抽象與類比推理	方案族與交集判準
參數化設計	屬性浮現與回填	參數表（表頭 = 形）

設計階段	本形學運作	關鍵產出
結構佈局	SOM 結構依存分析	部件配置與依存關係
詳細設計	框架定版	圖面、零件主檔、EBOM

表 4-1　機械設計活動與本形學運作對應表

4.2　Y 軸拆解與產品結構

以一級減速機為例，Y 軸拆解將整機分解為輸入軸系、齒輪系、箱體系與密封潤滑四大模組，各模組下再細分為輸入軸、鍵、深溝球軸承、減速大齒輪、上箱、下箱、油封等部件。拆解的判準始終是「拆下來之後，它還認得自己嗎」——油封拆下來仍是一個油封，是 BOM 項目；「承載能力」拆不下來，是屬性。BOM 決定樹狀結構往下分幾支，屬性決定每一支、每一個節點自己的樣貌，兩者合在一起才能把一個個體完整、無遺漏地描述出來。



圖 4-2　一級減速機的 SOM 產品結構

4.3　設計參數的浮現機制

設計參數的成長完全遵循「屬性浮現規則」：概念設計階段只有模數、齒數兩個維度；強度校核引入的材質與熱處理差異與既有維度對不上，逼出新屬性並回頭為所有齒輪補值；精度設計

再逼出精度等級與齒隙維度；量產準備階段的表面處理與塗裝差異則對得上「表面」相關維度，只需新增屬性值。維度固定、刻度可延伸——屬性數量遠少於屬性值數量，正如座標軸的數量固定，但每條軸上的刻度可以無限延伸。



圖 4-3　設計參數的浮現：屬性—屬性值的成長機制

4.4　設計模式與框架複用

框架的力量在於可重複套用：同一套「描述方法」抽象化之後，不論產品是減速機、馬達或泵，都能跑同一套四步驟建立參數維度。成功的解法則被萃取為設計模式——例如「模組化箱體」模式、「密封冗餘」模式——存入記憶管理，供新專案以類比推理套用。設計模式是時間本形送給空間本形的禮物：過去的演化經驗，化為未來結構生成的規則。

4.5　SOM 依存與部件必要性分級

SOM 的核心提問是「拿掉一個部件之後，這還是不是原來那個東西」。依此可把部件分為三級：必要件（移除後同一性喪失，如箱體、主軸）、功能降級件（功能缺失但身份存續，如油封、觀察窗）與非必要件（裝飾、消耗件）。這套分級在工程上有直接對應：必要件對應安全關鍵件與 FMEA 嚴重度分級，功能降級件對應可選功能件，非必要件對應裝飾件與消耗件——形學判斷與

品質工具，在此合流。

部件	層級	移除後影響	工程分級
上箱 / 下箱	必要件	結構塌陷，機體不成機體	安全關鍵件
減速大齒輪	必要件	無法減速，功能本質喪失	安全關鍵件
輸入軸	必要件	動力無法輸入	安全關鍵件
油封	功能降級件	漏油但可短期運轉	可選功能件 / 耗材
觀察窗	功能降級件	無法觀測油位，運轉無礙	可選功能件
銘牌	非必要件	完全不影響功能	裝飾件

表 4-2　一級減速機部件必要性分級表

第五章　PLM 的本形學架構

5.1　總體架構：空間本形 × 時間本形

PLM 的本質，是在時間軸上管理「形」。空間本形回答「產品是什麼、在哪裡、由什麼組成」，構成產品主檔、產品結構、配置管理、部件依存與零件族；時間本形回答「產品如何演化、如何被推理與決策」，構成版本演化、變更管理、因果 / 果因推理、設計模式萃取與記憶管理。兩者交會於中央的 PLM 核心——產品資料主檔，並以 Mind Model 為知識底座，形成「空間 × 時間」的完整描述能力。



圖 5-1　PLM 的本形學總體架構

5.2　產品主檔：表頭即形

PLM 的零件主檔就是「形」的資料化身：欄位定義（Part No.、品名、材質、精度）是所有零件共用的問題清單；每一筆零件資料是可獨立指認的實體；Part Number 是與內容無關的身份憑證——零件可以換材質、改精度，主鍵不能動，否則整個關聯網路隨之斷裂。這解釋了為什麼 PLM 實務上堅持「料號不可重用、不可修改」的鐵律：主鍵是實體身份最底層的憑證。

5.3 EBOM / MBOM / SBOM：多重框架展開

同一份產品結構事實，依切入角度不同可展開為三種清單：EBOM 按「功能結構」展開，是設計變更的基準；MBOM 按「工藝路線」展開，含毛坯、標準件與耗材；SBOM 按「維修更換」展開，是備件與耗材清單。這正是「框架的多種展開方式」：框架提供「有哪些維度」這件事實本身，排列方式由應用者依目的選擇。三張 BOM 不是三份獨立的資料，而是同一個形體的三種投影——統一於同一產品主檔，才是「單一事事來源」的真正含義。



圖 5-2　同一形體的多重框架展開：EBOM・MBOM・SBOM

面向	EBOM 設計視圖	MBOM 製造視圖	SBOM 服務視圖
展開依據	功能結構	工藝路線	維修更換
主要使用者	研發工程師	生技 / 製造	服務 / 備件
典型內容	設計件、標準件	毛坯、工裝、耗材	維修包、更換組
變更基準	設計變更 ECO	工藝變更	備件政策
形學對應	Y 軸拆解基準	製造框架展開	服務框架展開

表 5-1　EBOM / MBOM / SBOM 三視圖比較表

5.4 變更管理：新增列與新增欄

變更管理是 PLM 中最能體現「形的不對稱變動」的流程。ECR 提出差異與動機、影響分析判斷變動層次、ECO 跨部門會簽、執行變更、版本升版並把理由寫入記憶管理。關鍵在於分辨兩種變動：新增列——形不動、實體多一個（新增同型機種、新供應料號），輕巧；新增欄——形變大、所有實體補值（出現既有欄位解釋不了的差異，如「有無隔熱層」），動到框架本身，成本高、影響全廠、需縝密評審。



圖 5-3　變更管理流程的形學對應

變動類型	形的狀態	影響範圍	作業成本	管理對策
新增列（新實體）	不動	單筆資料	低	標準申請流程即可
新增欄（新維度）	擴大	全部實體回填	高	縝密評審 + 全廠溝通
修改屬性值	不動	單筆資料	低	版本記錄留存
修改欄位定義	變異	全部實體	最高	視為形的改版，需升級框架

表 5-2　形的變動類型與管理對策

5.5 時間本形與版本演化

每一個版本節點，都是「形」在時間軸上的一次定格。以減速機為例：v1.0 初版量產、v1.1 斷齒失效改善、v2.0 結構改型、v2.2 成本優化——演化鏈本身成為可推理、可學習的知識。因果推理由「果」溯「因」：v1.1 斷齒的失效事件，回溯至材質熱處理不足，變更理由寫入記憶管理；果因推理由「因」推「果」：v2.2 軸承降規的設計方案，先經壽命預測校核，驗證通過才准升版。版本庫因此不只是檔案櫃，而是工程推理的案例庫。



圖 5-4　時間本形：版本演化與雙向推理

5.6　配置管理即空間容器

配置管理的理論原型，正是空間容器三要素：邊界（機型範圍）、內部空間（可容納的選配項）、獨立身份（不管裝了哪些選配，同一機型仍是同一機型）。內容物是可替換的——換油、換軸承供應商，機台仍是同一台；這與「拿掉箱體就不再是同一台機器」形成鮮明對比：前者是容器層的內容物替換，後者是 SOM 層的結構部件移除。分清這兩層，是配置管理與變更管理正確分流的前提。

第六章　Mind AI × PLM：智慧化應用體系

6.1　平台架構

Mind AI × PLM 平台分為四層：資料來源層匯聚 PLM 主檔、CAD / CAE 模型、ERP / MES 現場數據、IoT / 數位孿生與文件經驗知識；Mind Model 統一知識層以形庫統一表示知識、以推理引擎承載因果 / 果因與類比推理、以記憶系統留存設計理由與失效案例、以學習系統萃取設計模式；智慧應用層提供設計智慧助手、變更影響分析、失效診斷推理、知識推薦檢索與自動設計探索。LLM 負責語言理解、生成與知識召回，Mind Model 負責知識統一、深度推理、長期記憶與自主學習——語言能力 + 智慧能力，缺一不可。



圖 6-1　Mind AI × PLM 工程知識智慧化平台架構

6.2　三層形邏輯判斷：工程決策的認知濾網

工程決策的每一個判斷，都可以放進三層形邏輯的濾網中檢驗。容器層問「內容物改變後，身份是否不變」，對應選配件與可換件管理；SOM 層問「移除部件後，整體還是同一個東西嗎」，對應必要件分級與安全關鍵件判定；抽象層問「新物件是否通過交集判準 F(T)」，對應零件族歸類

與模組重用。三層各有盲點：只看容器層，選配件也成關鍵件；只看 SOM 層，換型即成新產品；只看抽象層，無法追蹤身份——聯合使用，才能精確界定產品。



圖 6-2　三層形邏輯判斷

判斷層	核心提問	工程對應	判準
容器層	換內容物後身份不變？	選配件、可換件、配置變更	id(整體) 替換前後相同
SOM 層	移除部件後仍是同一物？	必要件分級、FMEA 嚴重度	remove(p, M) 是否等於 M
抽象層	新物通過交集判準？	零件族歸類、模組重用	∀f ∈ F(T)：f(x) = true

表 6-1　三層形邏輯判斷的工程對應

6.3　變更影響分析

傳統 ECO 的影響分析依賴資深工程師的直覺；三層判斷使之系統化：容器層先判斷「這次換的是內容物嗎」——若只是選配替換，影響限於配置；SOM 層再判斷「動的是必要件嗎」——若動到箱體或主軸，觸發全機重驗證；抽象層最後判斷「改完還符合零件族判準嗎」——若材質升級後脫離原零件族，需同步更新採購與庫存策略。三層過濾之後，變更影響的範圍與層次一目了然。

6.4　失效診斷與雙向推理

失效診斷是因果推理的典型場景：斷齒（果）回溯至熱處理不足（因）；設計審查則是果因推理的場景：降規方案（因）預測壽命縮短（果）。Mind Model 的推理引擎把雙向推理與版本演化鏈接軌——每一次失效都成為案例記憶，每一次設計決策都附帶「果因預測」的驗證紀錄，形成工程師個人與組織共同成長的記憶管理體系。

6.5 知識推薦與設計助手

設計智慧助手以 Graph RAG 式的檢索增強為基礎，但更進一步：檢索的不只是相似文件，而是「形」的關聯——當工程師建立新齒輪時，系統推薦同零件族的既有設計（抽象層）、關聯的失效案例（記憶管理）、適用的設計模式（時間本形），並以交集判準自動判定新件歸屬。知識不再是被動存放，而是主動參與設計推理。

6.6 與傳統知識圖譜的差異

Mind Model 與傳統知識圖譜的根本差異，在於三種加值：知識圖譜記錄實體與關係，Mind Model 額外維護身份獨立性（容器）、元素間結構（SOM）與生成規則（抽象），並承載思維結構與演化學習能力。

能力面向	傳統知識圖譜	LLM 單獨應用	Mind Model
關係表達	結構化但有限	隱含於參數	形 + 三種加值，完整
深層推理	規則外推有限	易幻覺	因果 / 果因 + 三層判斷
抽象概念	難以表示	可生成但不穩定	交集判準形式化
思維結構	缺乏	缺乏	思考法，設計模式內建
持續演化	靜態為主	無記憶	記憶管理 + 持續學習
跨域統一	schema 不一	語意漂移	單一形語言

表 6-2　傳統知識圖譜、LLM 與 Mind Model 能力比較

第七章　案例分析：一級減速機開發

7.1　案例背景

本章以一級減速機的開發為案例，完整推演本形學方法在真實機械設計與 PLM 作業中的運作。產品需求為：減速比 i = 10、輸出扭力 T = 500 Nm、連續運轉壽命 20,000 小時、系列化三規格。開發任務橫跨概念設計、詳細設計、量產準備與一次設計變更，適合作為端到端驗證的標的。

7.2　端到端流程推演

流程分六步：需求定義確立減速比與扭力邊界；框架建構以四步驟建立參數維度（模數、齒數、材質、精度）；Y 軸拆解生成產品結構；SOM 分級判定必要件與降級件；ECO 變更執行大齒輪材質升級並以三層判斷分析影響；升版學習把模式萃取入記憶庫。整個流程可重複套用於任何機種——這就是「框架」：把描述過程抽象成可複用的方法。



圖 7-1　一級減速機開發的形學實踐流程

7.3　產品結構與 SOM 分級

拆解結果如表 7-1：整機具備明確的邊界（箱體外廓）與內部空間（部件配置），四大模組的部件佔據固定空間位置、彼此結構性依存——箱體是必要件，拿掉即結構塌陷；油封是功能降級件，漏油仍可短期運轉；銘牌是非必要件。此分級直接匯出 FMEA 嚴重度初判與試驗計畫的資源配置。

模組	部件	SOM 分級	空間位置	設計參數（節錄）
輸入軸系	輸入軸 / 鍵 / 深溝球軸承	必要件為主	箱體左側軸承座	軸徑 35mm、SCM440
齒輪系	減速大齒輪 / 輸入小齒輪	必要件	箱體中央嚙合區	模數 2、齒數 20 / 100
箱體系	上箱 / 下箱 / 端蓋	必要件 + 選配	整機外廓	FC250 鑄鐵
密封潤滑	油封 / 墊片 / 通氣塞 / 油鏡	降級件 + 消耗件	軸伸端 / 結合面	氟膠油封、紙墊片

表 7-1　一級減速機產品結構（SOM）表

7.4　變更案例：大齒輪材質升級

量產前夕，現場回饋 v1.0 大齒輪（SCM415、JIS 3 精度）出現早期點蝕。ECR-001 提出材質升級與熱處理強化，三層判斷的影響分析如下：容器層——更換的是部件本身而非內容物，配置不變，機型身份不變；SOM 層——大齒輪為必要件，動到必要件觸發全機疲勞再驗證；抽象層——材質升級後仍通過［減速齒輪］族判準（能傳遞扭力、能嚙合傳動），零件族歸屬不變，但供應商認證需更新。決議執行：材質升級為 SCM440 + 滲碳淬火、精度提升至 JIS 1，升版 v1.1，變更理由連同點蝕案例寫入記憶管理。

項目	v1.0	v1.1	形學判定
大齒輪材質	SCM415	SCM440 + 滲碳淬火	屬性值變更（形不動）
精度等級	JIS 3	JIS 1	屬性值變更
零件族	［減速齒輪］	［減速齒輪］	交集判準仍通過
驗證要求	—	全機疲勞再驗證	必要件變更觸發
版本	v1.0	v1.1	時間本形定格

表 7-2　ECR-001 變更紀錄與形學判定

7.5 案例小結

案例顯示：三層判斷讓影響分析從「直覺」變成「可重複、可檢驗、可辯論」的流程；必要件分級直接對接 FMEA；變更理由的留存使 v2.0 的模組化改型得以類比套用 v1.1 的教訓。整個過程裡，PLM 系統保存的不只是結果，而是「形」的完整演化史。

第八章　效益評估與討論

8.1　效益評估

以六個面向評估本形學賦能 PLM 與傳統 PLM 的差異（示意評分，滿分 10）。設計重用率因零件族與設計模式的開放規則而提升；變更週期效率因三層判斷系統化影響分析而改善；知識留存度因記憶管理留住設計理由；跨部門協同因單一形語言而降低語意落差；錯誤預防因必要件分級與果因推理前置校核而強化；決策透明度因判斷流程可重複、可檢驗而提高。

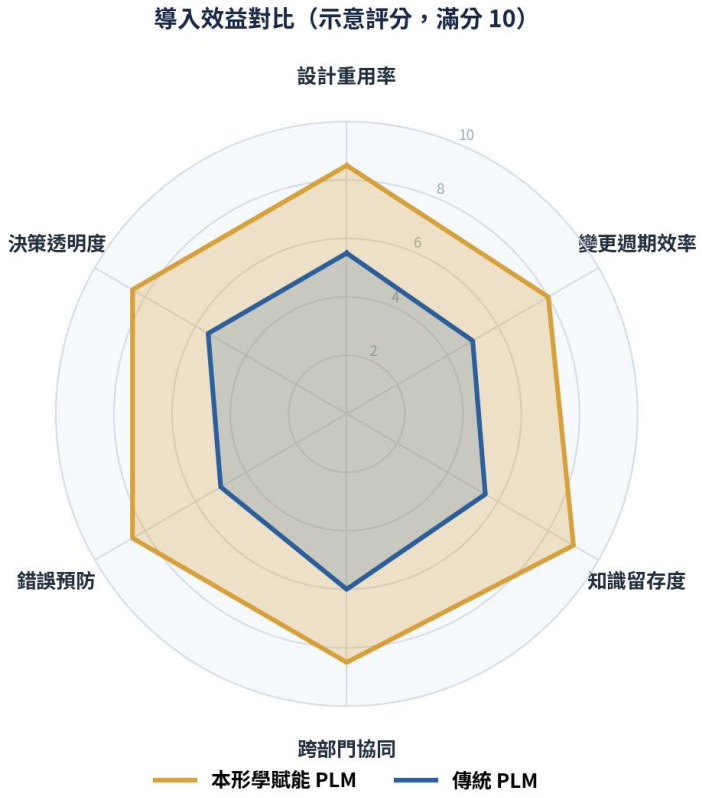


圖 8-1　導入效益對比雷達圖（示意評分）

效益面向	傳統 PLM	本形學賦能 PLM	改善機制
設計重用率	5.5	8.5	零件族開放判準 + 設計模式庫
變更週期效率	5.0	8.0	三層判斷系統化影響分析
知識留存度	5.5	9.0	記憶管理留存決策理由

效益面向	傳統 PLM	本形學賦能 PLM	改善機制
跨部門協同	6.0	8.5	單一形語言降低語意落差
錯誤預防	5.0	8.5	必要件分級 + 果因前置校核
決策透明度	5.5	8.5	可重複、可檢驗的判斷流程

表 8-1　效益對比表（示意評分，滿分 10）

8.2　導入路徑

- 第一階段（知識統一，3–6 個月）：以「表頭 = 形」重整零件主檔與 EBOM，打通 EBOM / MBOM / SBOM，建立單一事實來源。
- 第二階段（思維統一，6–12 個月）：導入三層形邏輯判斷於 ECO 影響分析與 FMEA 分級，建立因果 / 果因推理的變更與失效案例庫。
- 第三階段（智慧統一，12–24 個月）：上線 Mind AI × PLM 智慧應用——設計助手、變更影響分析、失效診斷，並以持續學習機制讓系統隨專案成長。

8.3　限制與挑戰

本研究的限制在於：效益評分為案例推演之示意值，尚待多產業實證；形學術語體系與既有 PLM 行業用語的翻譯對照仍需標準化；Mind AI 平台的落地依賴企業既有資料品質——「形」的邊界畫得不好，智慧化便無從谈起；此外，組織變革管理（尤其設計理由的書寫紀律）是記憶管理能否成功的先決條件。

8.4　討論

值得強調的是，本形學並非要取代既有 PLM 系統，而是為其提供缺失的認知基礎。主流 PLM 軟體的資料模型已具備表頭、主鍵、主從參考的骨架——它們只缺一套語言，來說明「為什麼這樣建模是對的」，以及一套推理機制，讓資料變成知識。從這個意義說，本研究是對既有工程實務的「再發現」：機械設計師的直覺（拆解、分類、分級、留理由）原本就是形的運作，本形學只是把這套直覺寫成理論，讓機器也能學會。

第九章　結論與展望

9.1　結論

本研究以本形學與 Mind Model 為理論基礎，完成了機械設計與 PLM 的形學對應、架構設計、智慧化應用與案例驗證。主要結論有三：其一，機械設計的產品結構（BOM）、參數表、零件分類與資料庫主檔，共享同一套「形」的底層邏輯——表頭是形、資料列是實體、主鍵撐住身份、主從參考連接形與形，此對應是精確且可操作的；其二，融合空間本形與時間本形的 PLM 架構，能把 EBOM / MBOM / SBOM 統一為同一形體的多重展開，把變更管理明辨為新增列與新增欄兩種不對稱變動，把版本演化轉化為因果 / 果因雙向推理的知識資產；其三，Mind AI × PLM 以 LLM 承擔語言能力、Mind Model 承擔智慧能力，三層形邏輯判斷為工程決策提供了可重複、可檢驗、可辯論的認知濾網，案例推演驗證了其在設計重用、變更效率與知識留存上的效益。

9.2　展望：通往工程 AGI 的三階段

展望未來，PLM 的智慧化將循三階段演進，呼應 AGI 的永恆之道：第一階段「知識統一」——打通 EBOM / MBOM / SBOM，建立統一產品主檔，解決資訊孤島；第二階段「思維統一」——設計、變更、失效推理整合於同一推理架構，具備真正的理解能力；第三階段「智慧統一」——知識、思維、記憶、學習與創造形成完整系統，達成自主設計助理與創新方案生成。



圖 9-1　PLM 智慧化三階段

屆時，PLM 將不再只是管理工具，而是能理解、推理、學習的工程智慧生命體——從資訊處理走向智慧生成。這正是本形學的願景：讓人工智慧真正具備理解世界本質的能力，讓「形」的智慧，在機械設計與製造業的土壤中開花結果。

參考文獻

[1] Stark, J. (2015). Product Lifecycle Management (Volume 1): 21st Century Paradigm for Product Realisation (3rd ed.). Springer.

[2] Sudarsan, R., Fenves, S. J., Sriram, R. D., & Wang, F. (2005). A product information modeling framework for product lifecycle management. Computer-Aided Design, 37(13), 1399–1411.

[3] Ameri, F., & Dutta, D. (2005). Product lifecycle management: closing the knowledge loops. Computer-Aided Design and Applications, 2(5), 577–590.

[4] Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., & Grote, K.-H. (2007). Engineering Design: A Systematic Approach (3rd ed.). Springer.

[5] Ullman, D. G. (2010). The Mechanical Design Process (4th ed.). McGraw-Hill.

[6] Hirtz, J., Stone, R., McAdams, D., Szykman, S., & Wood, K. (2002). A functional basis for engineering design: revising the literature. Design Studies, 23(2), 137–159.

[7] Wertheimer, M. (1923). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. Psychologische Forschung, 4, 301–350.

[8] Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human Problem Solving. Prentice-Hall.

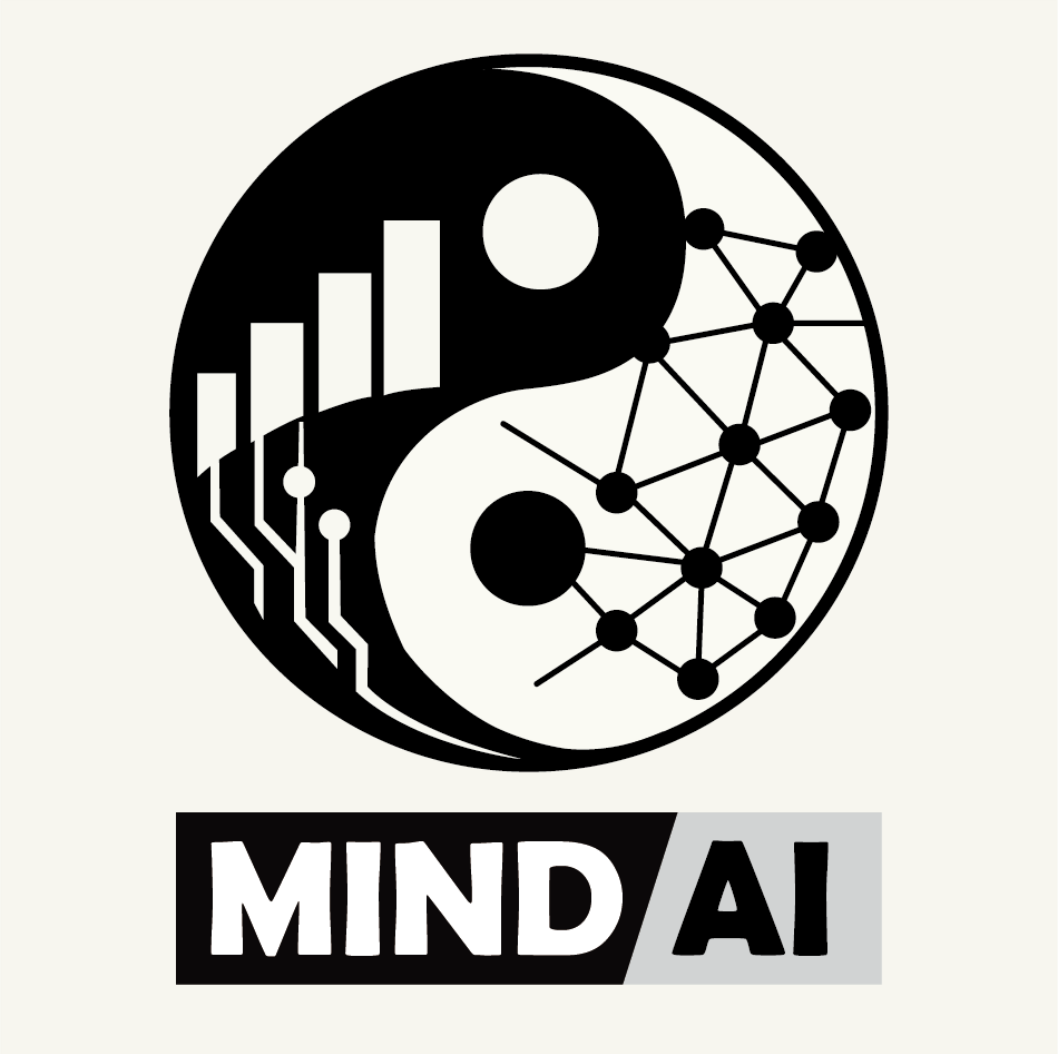
[9] Hogan, A., Blomqvist, E., Cochez, M., et al. (2021). Knowledge Graphs. ACM Computing Surveys, 54(4), 1–37.

[10] Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., et al. (2024). From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130.

[11] ISO 10303-1:2023. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange (STEP). International Organization for Standardization.

[12] CIMdata. (2023). PLM Market Analysis Report. CIMdata Inc.

[13] LonGeat 研究團隊. (2025). 本形學：空間本形篇 / 時間本形篇；Mind AI 簡介（內部理論文稿）.



www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw

张椁颍 mindaiworks@gmail.com